

รูปแบบตัวเลข (Series)	ชื่ออนุกรม	ผลรวม (Sum)	Big-O	ตัวอย่าง Code
$1+2+3+\dots+n$	Arithmetic	$2n(n+1)$	$O(n^2)$	for(j=0; j<i; j++)
$1+2+4+\dots+n$	Geometric (r=2)	$2n-1$	$O(n)$	for l; i<n; l = i*2 for(j=0; j<i; j++) โดย i*=2
$n+n/2+n/4+\dots$	Geometric (r=1/2)	$2n$	$O(n)$	for l; i<n; l = i/2 for(j=0; j<i; j++) โดย i/=2
$1+1/2+1/3+\dots+1/n$	Harmonic	$\ln n + \gamma$	$O(\log n)$	for(j=0; j<n; j+=i)

```

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j = j + 2) {
        statement;
    }
}

```

รอบ ที่	ค่าของ i (คูณ 2)	ค่าของ j (เพิ่มทีละ 2)	จำนวนรอบ (สูตร: $[i/2]$)	Sum of จำนวน รอบ
1	i = 1	j = 1	1 รอบ	1
2	i = 2	j = 1	1 รอบ (เพราะรอบหน้า j=3 เกิน 2)	1+1
3	i = 3	j = 1, 3	2 รอบ	1+1+2
4	i = 4	j = 1, 3	2 รอบ	1+1+2+2
n	i = n	j = 1, 3, 5... n/2	n/2 รอบ	1+1+2+2+...+n/2

กลายเป็น ผลรวมรอบจะเท่ากับ $= 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + 2 \cdot n/2$

Total = $2 \times (1+2+3+4+n/2)$

จากสูตร $1+2+3+4+5+\dots+k = k/2 (k+1)$

แทนค่า $k = n/2$ ได้เป็น $n/4(n/2+1) = 2 \times (n^2/8 + n/4) \rightarrow O(n^2)$

```
for (int i = 1; i < n; i = i * 2) {  
    for (int j = 1; j <= i; j++) {  
        statement;  
    }  
}
```

รอบที่	ค่าของ i (คูณ 2)	ค่าของ j (1 ถึง i)	จำนวนรอบ	Sum of จำนวนรอบ
1	i = 1	j = 1	1 รอบ	1
2	i = 2	j = 1, 2	2 รอบ	1+2
3	i = 4	j = 1, 2, 3, 4	4 รอบ	1+2+4
4	i = 8	j = 1..8	8 รอบ	1+2+4+8
n	i = n	j = 1.....n	n รอบ	1+2+4+8+...+n

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {  
    for (int j = 1; j <= i; j = j * 2) {  
        statement;  
    }  
}
```

```

}
}

```

รอบของ i (นอก)	ค่าของ j (ที่คูณ 2)	จำนวนรอบ (สูตร: $\lfloor \log_2 i \rfloor + 1$)	Sum of จำนวนรอบ
i = 1	j = 1	1 รอบ	1
i = 2	j = 1, 2	2 รอบ	1 + 2
i = 3	j = 1, 2	2 รอบ (รอบถัดไป 4 เกิน 3)	1 + 2
i = 4	j = 1, 2, 4	3 รอบ	1 + 2 + 2 + 3
i = 5	j = 1, 2, 4	3 รอบ	1+2+2+3
i = 6	j = 1, 2, 4	3 รอบ	
i = 7	j = 1, 2, 4	3 รอบ	
i = 8	j = 1, 2, 4, 8	4 รอบ	

$$Sum = 1 \times (1) + 2 \times (2) + 3 \times (4) + 4 \times (8) + \dots + k \times (2^{k-1})$$

$$S = \sum_{i=1}^k i \cdot 2^{i-1} = 1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + \dots + k \cdot 2^{k-1}$$

$$S = (k-1)2^k + 1$$

$$\text{แทน } k = \log n$$

$$S = n \log n - n$$

9/3/2563 1

แบบฝึกหัด

1. ข้อใดผิด

Big-Oh Examples

- $n \in O(n) ?$
- $10n \in O(n) ?$
- $n \in O(10n) ?$
- $n \in O(n^2) ?$
- $n^2 \in O(n) ?$
- $10n^2 \in O(n^2) ?$
- $n \lg n \in O(n^2) ?$
- $\ln n \in O(2n) ?$
- $\lg n \in O(n) ?$
- $3n + 4 \in O(n) ?$
- $5n^2 + 10n - 2 \in O(n^3) ? O(n^2) ? O(n) ?$

Big-Oh Examples

- $\sqrt{n} \in O(n) ?$
- $\lg n \in O(2^n) ?$
- $\lg n \in O(n) ?$
- $n \lg n \in O(n) ?$
- $n \lg n \in O(n^2) ?$
- $\sqrt{n} \in O(\lg n) ?$
- $\lg n \in O(\sqrt{n}) ?$
- $n \lg n \in O(n^{\frac{3}{2}}) ?$
- $n^3 + n \lg n + n\sqrt{n} \in O(n \lg n) ?$
- $n^3 + n \lg n + n\sqrt{n} \in O(n^3) ?$
- $n^3 + n \lg n + n\sqrt{n} \in O(n^4) ?$

2. Calculating Big-Oh

```
for (i=1; i<n; i=i+2)
    sum++;
```

3. Calculating Big-Oh

```
for (i=1; i<n; i++)
    for (j=1; j < n/2; j++)
        sum++;
```

4. Calculating Big-Oh

```
for (i=1; i<n; i=i*2)
    sum++;
```

5. Calculating Big-Oh

```
for (i=1; i<n; i=i*2)
    sum++;
```

6. Calculating Big-Oh

```
for (i=0; i<n; i++)
    for (j = 0; j<i; j++)
        sum++;
```

7. Calculating Big-Oh

```
sum = 0;
for (i=0; i<n; i++)
    sum++;
for (i=1; i<n; i=i*2)
    sum++;
```

8. Calculating Big-Oh

```
sum = 0;
for (i=0; i<n; i=i+2)
    sum++;
for (i=0; i<n/2; i=i+5)
    sum++;
```

9. Calculating Big-Oh

```
for (i=0; i<n; i++)
    for (j=1; j<n; j=j*2)
        for (k=1; k<n; k=k+2)
            sum++;
```

ln 2 คือ 4

$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i 1 \rightarrow \sum_{i=0}^n i - 0 + 1$
 $\rightarrow \sum_{i=0}^n i + \sum_{i=0}^n 1$

$= \frac{n(n+1)}{2} + n + 1$
 $= \frac{n^2}{2}$

4. $\sum_{i=0}^n 1$

$$\begin{aligned} 6. \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i 1 &= \sum_{i=0}^n (i+1) \\ &= \sum_{i=0}^n i + \sum_{i=0}^n 1 \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + n+1 \end{aligned}$$

$$= \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + n+1$$

$$= O(n^2)$$

7. $\sum_{i=0}^{n-1} 1 + \log(n)$ $\leftarrow$ $\log(n)$ is constant

$$n - 1 + 1 + \log n$$

$$n + \log n$$

8. $\frac{n}{2} \rightarrow j = i + 2$

9. $\sum_{j=0}^{n-1} (\log n) \left(\frac{n}{2} \right) \rightarrow$

$$\log n \left(\frac{n}{2} \right) (n-1-0+1)$$

$$\frac{n^2}{2} \log n$$

9

10. Calculating Big-Oh

```
sum = 0;
for (i=1; i<n; i=i*2)
    for (j=0; j<n; j++)
        sum++;
```

11. Calculating Big-Oh

```
sum = 0;
for (i=1; i<n; i=i*2)
    for (j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

12. Calculating Big-Oh

```
for (i=1; i<=n*n; i++)
    for (j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

13. Recursive function

```
long power(long x, long n)
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return x * power(x, n-1);
```

14. Recursive function

```
long power(long x, long n)
    if (n==0) return 1;
    if (n==1) return x;
    if ((n % 2) == 0)
        return power(x*x, n/2);
    else
        return power(x*x, n/2) * x;
```

15. Recursive function

```
long power(long x, long n)
    if (n==0) return 1;
    if (n==1) return x;
    if ((n % 2) == 0)
        return power(x,n/2) * power(x,n/2);
    else
        return power(x,n/2) * power(x,n/2) * x;
```

$$10. (\log_2 n) \times (n-1-0+1)$$

$$\downarrow$$

ຈາກຂັ້ນ = $n \cdot \log n$

11. ອຸປະກອນ ຈາກ ຟັລ໌ຕາຣາວີ

12.

รอบที่	ค่าของ i (คูณ 2)	ค่าของ j (1 ถึง i)	จำนวนรอบ	Sum of จำนวนรอบ
1	i = 1	j = 1	1 รอบ	1
2	i = 2	j = 1, 2	2 รอบ	1+2
3	i = 3	j = 1, 2, 3,	4 รอบ	1+2+3
4	i = 4	j = 1,2,3,4	8 รอบ	1+2+3+4
n	i = n*n	j = 1.....n	n รอบ	1+2+3+4+...+n*n

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 \dots + n*n = \frac{n*n}{2} \times ((n * n) + 1) \rightarrow$ ถ้า เป็นเลข บวกกัน ได้ไปเรื่อยๆ ผลรวมจะ เท่ากับ x
 (ตัวแรก + ตัวสุดท้าย) * จำนวน/2

13. $T(n) = T(n-1) + c$

1. $T(n) = T(n-1) + c$

2. แทนค่า $T(n-1)$ ลงในสมการ (จาก $T(n-1) = T(n-2) + c$) จะได้: $T(n) = [T(n-2) + c] + c$
 $= T(n) = T(n-2) + 2c$

3. แทนค่า $T(n-2)$ จาก $T(n-2) = T(n-3) + c$

จะได้: $T(n) = [T(n-3) + c] + 2c$

$T(n) = T(n-3) + 3c$

4. จะได้ว่า $T(n) = T(n-k) + k*c$

5. หาค่า k ที่ทำให้ถึงจุดหยุด (Base Case คือ $n = 0$)

$n - k = 0 \rightarrow k = n$

6. แทนค่า k กลับลงในสมการ $T(n) = T(0) + n \cdot c$ เนื่องจาก $T(0)$ และ c เป็นค่าคงที่

คำตอบ: $T(n) = O(n)$

14. $T(n) = T(n/2) + c$

1. $T(n) = T(n/2) + c$

2. แทนค่า $T(n/2) \rightarrow T(n/2) = T(n/4) + c$

จะได้: $T(n) = [T(n/4) + c] + c \quad T(n) = T(n/4) + 2c$

3. แทนค่า $T(n/4) \rightarrow T(n/4) = T(n/8) + c$

จะได้: $T(n) = [T(n/8) + c] + 2c$ ถ้าเป็นหารลงตัวเขียนเป็น ยกกำลัง: $T(n) = T(n / 2^3) + 3c$

4. จะได้ว่า $T(n) = T(n / 2^k) + k \cdot c$

5. หาค่า k ที่ทำให้ถึงจุดหยุด (Base Case คือ $n = 1$)

ให้ $n / 2^k = 1 \quad n = 2^k$

Take log ทั้งสองข้างจะได้: $k = \log_2(n)$

6. แทนค่า k กลับลงในสมการ $T(n) = T(1) + c \cdot \log_2(n)$

คำตอบ: $T(n) = O(\log n)$

15. $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + c$

1. แทนค่า $T(n/2)$ ลงในสมการ (จาก $T(n/2) = 2 \cdot T(n/4) + c$)

จะได้: $T(n) = 2 \cdot [2 \cdot T(n/4) + c] + c \quad T(n) = 4 \cdot T(n/4) + 2c + c$

2. แทนค่า $T(n/4)$ ลงในสมการอีกครั้ง

จาก $T(n/4) = 2 \cdot T(n/8) + c$

จะได้: $T(n) = 4 \cdot [2 \cdot T(n/8) + c] + 2c + c \quad T(n) = 8 \cdot T(n/8) + 4c + 2c + c$

ลองเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลัง:

$T(n) = (2^3) \cdot T(n / 2^3) + 4c + 2c + c$

3. เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ารูป k

$$T(n) = (2^k) * T(n / 2^k) + c * (2^{(k-1)} + \dots + 2 + 1)$$

$(2^{(k-1)} + \dots + 2 + 1)$ คือผลรวมเรขาคณิต

ลองเปิดตาราง จะมีค่าเท่ากับ $2^k - 1$

ดังนั้นจะได้: $T(n) = (2^k) * T(1) + c * (2^k - 1)$

4. หาค่า k ที่ทำให้ถึงจุดหยุด (Base Case คือ $n = 1$)

ให้ $n / 2^k = 1$

จะได้ $2^k = n$

5. แทนค่า 2^k ด้วย n ลงในสมการ

$$T(n) = n * T(1) + c * (n - 1)$$

$$T(n) = (c_1 * n) + (c * n) - c \text{ (ตัดค่าคงที่ทิ้ง จะเหลือเพียง } n \text{ ดีกรี 1)}$$

คำตอบ: $T(n)$ is $O(n)$